

# Технология разработки программного обеспечения

Лабораторная работа №5  
Контейнеризация и упаковка приложения. Доработка прототипа с учетом обновленных бизнес-требований



Патрин Дмитрий Романович  
Magnit Tech

# Цель работы



**Освоение технологии контейнеризации и упаковки приложений для обеспечения воспроизводимой среды выполнения и упрощения развёртывания. Для мобильных приложений — освоение сборки установочного пакета (APK/IPA) и базовых принципов изоляции**



# Задание



- Доработать прототип в соответствии с новыми бизнес-требованиями (зафиксированными при сдаче лабораторной работы №4);
- Упаковать приложение в формат, пригодный для распространения и развертывания (для web, cli, back-end мобильного приложения - Docker-образ, для мобильного приложения - установочный пакет (APK / AAB / IPA) + опционально Docker для back-end)

# Установка Docker Desktop\*

+

•

○

Для Windows:

- Включить WSL 2
- Скачать Docker Desktop для Windows
- Установить и перезагрузиться

Для macOS:

- Скачать Docker Desktop для Mac (Intel или Apple Silicon)
- Установить и запустить

Для Linux (Ubuntu):

```
sudo apt update  
sudo apt install docker-ce docker-ce-  
cli containerd.io  
sudo usermod -aG docker $USER
```

*Проверить: `docker --version`*

# Вариант 1 – Веб- приложение (Docker)



## Создание Dockerfile (Python FastAPI):

```
FROM python:3.11-slim as builder
WORKDIR /app
COPY requirements.txt .
RUN pip install --user --no-cache-dir -r requirements.txt
```

```
FROM python:3.11-slim
WORKDIR /app
COPY --from=builder /root/.local /root/.local
COPY . .
ENV PATH=/root/.local/bin:$PATH
EXPOSE 8000
CMD ["uvicorn", "app.main:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "8000"]
```

```
docker build -t myapp:latest .
docker run -d -p 8000:8000 --name myapp-container myapp:latest
```



# Вариант 2 – Мобильное приложение (АРК/ІРА)

+  
•  
○



\*Если есть бэкенд → упаковать в Docker (Вариант А)

# Вариант 3 – Вариант В — CLI приложение (Docker)

+

•

○

Создание Dockerfile (Python FastAPI):

```
FROM python:3.11-slim
WORKDIR /app
COPY requirements.txt .
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
COPY . .
ENTRYPOINT ["python", "app/cli.py"]
```

```
docker build -t mycli:latest
docker run --rm mycli:latest
```

# Содержание отчета



1. Цель работы
2. Список обновленных бизнес-требований (зафиксированных при сдаче лабораторной работы №4)
3. Тип приложения (web, cli, мобильное, библиотека и т.п.)
4. Упаковка приложения (для web, cli – Dockerfile (и/или Docker-compose), команды сборки и запуска, скриншот поднятого контейнера в Docker Desktop, для мобильного – команды сборки APK)
5. Размер контейнера (пакета) до оптимизации и после (в формате таблицы)
6. Демонстрация работы приложения (реализация обновленных бизнес-требований)



# Контакт для связи

